

Курс общей физики

Вводная лекция

преподаватель: Сорокина Елена Константинов

Платформа

<https://study.physics.itmo.ru/>

Логин / адрес электронной почты

Пароль

☐ Запомнить логин

Вход

[Забыли логин или пароль?](#)

В Вашем браузере должен быть разрешен прием cookies [?](#)

Некоторые курсы, возможно, открыты для гостей

Зайти гостем

Войти с использованием учетной записи:

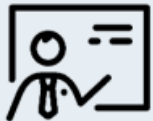
 ИТМО_ID



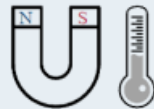
Все материалы занятий будут доступны здесь:
<https://study.physics.itmo.ru/>

Физика в Университете ИТМО

BE in LOVE
with physics



Лекционные
курсы



Лабораторный
практикум



Преподаватели
физики



Методические
пособия



Лекционные
демонстрации



Комиссии
ППА2

Easy Enrollments



Код зачисления

Записаться

Контакты

199034, Россия, Санкт-Петербург, Ломоносова, д. 9, ауд. 2426

Техническая поддержка сайта
physics@physics.itmo.ru



Коды для записи

Курс: Физика-II ФПИиКТ 2026 -
2027

q2fekq



Телеграмм - канал курса



Основные разделы курса

1 модуль:

Механика

Колебания и волны

2 модуль:

Электричество и магнетизм

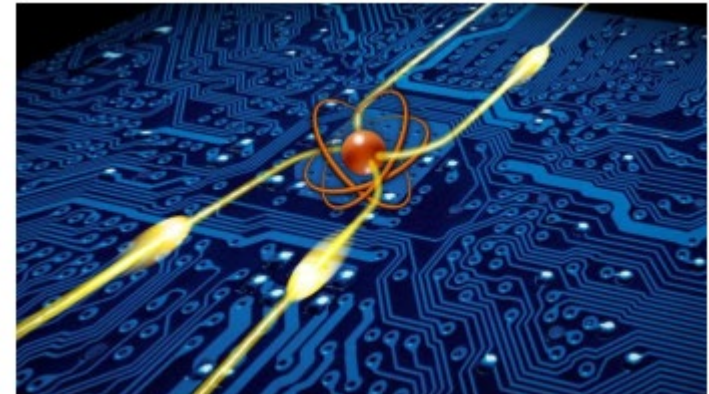
Анализ и понимание проблем
явлений, процессов физики

Понимание универсальности
фундаментальных законов природы
и их перенос на другие области

Формирование научно-инженерного
мышления

Все материалы по курсу будут доступны здесь:

studyphysics.ifmo.ru



Система оценивания:

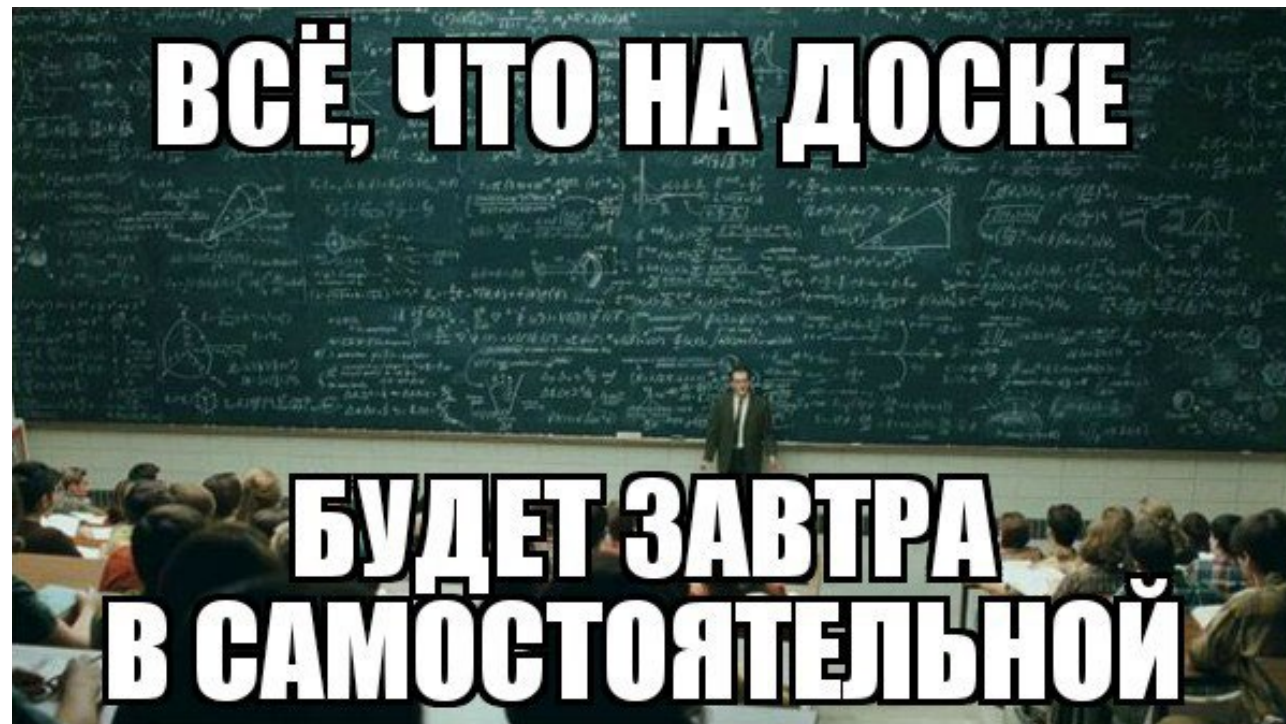
	Активность	Баллы
1	Домашнее задание	25
2	Лабораторные работы	$25 = 5 * 5$
3	Контрольные работы	20
4	Экзамен	30
5	Дополнительные баллы	3



Тесты

Тестирование по темам лекций

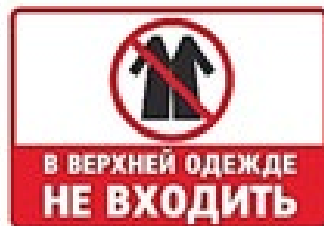
<https://study.physics.itmo.ru>



Лабораторные работы



- Количество работ – 5
- Выполняется в бригадах по 2-3 человека
- Выполняется в лаборатории 4303
- Маршрутный лист создан практиком для каждой группы
- Каждая лабораторная - max 5 баллов



Экзамен



➤ 3 ВОЗМОЖНОСТИ:

1) Теорминимум (только на тройку, только для тех, у кого на момент проведения есть минимум 45 баллов)

2) Устный экзамен

3) Проект

➤ Экзамен имеет порог – 10 баллов (результат экзамена может быть: 0; 10 – 30)

Экзамен



- Устная часть: ответ по содержанию билета (2 теоретических вопроса и 1 задача) + ответы на дополнительные вопросы экзаменатора
- Теоретический вопрос: 0 – 8 баллов (каждый)
- Задача: 0 – 8 баллов
- Дополнительные вопросы: 0 – 6 баллов

Загадка

**Кроме основных жизненных задач,
главное – сдать физику!!!**

Вопрос

Зачем вообще учить физику?!!!

КАК ЗНАНИЕ ФИЗИКИ ПОМОГАЕТ МНЕ В ЖИЗНИ:



ЧЕМ БОЛЬШЕ ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ЖИДКОСТИ,
ТЕМ БЫСТРЕЕ ОНА ИСПАРЯЕТСЯ.

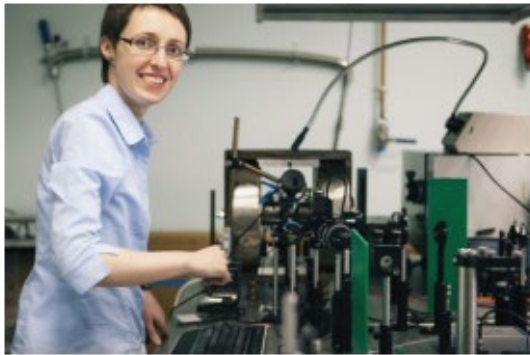
Предмет изучения физики

Физика – наука, изучающая свойства и формы движения материи.



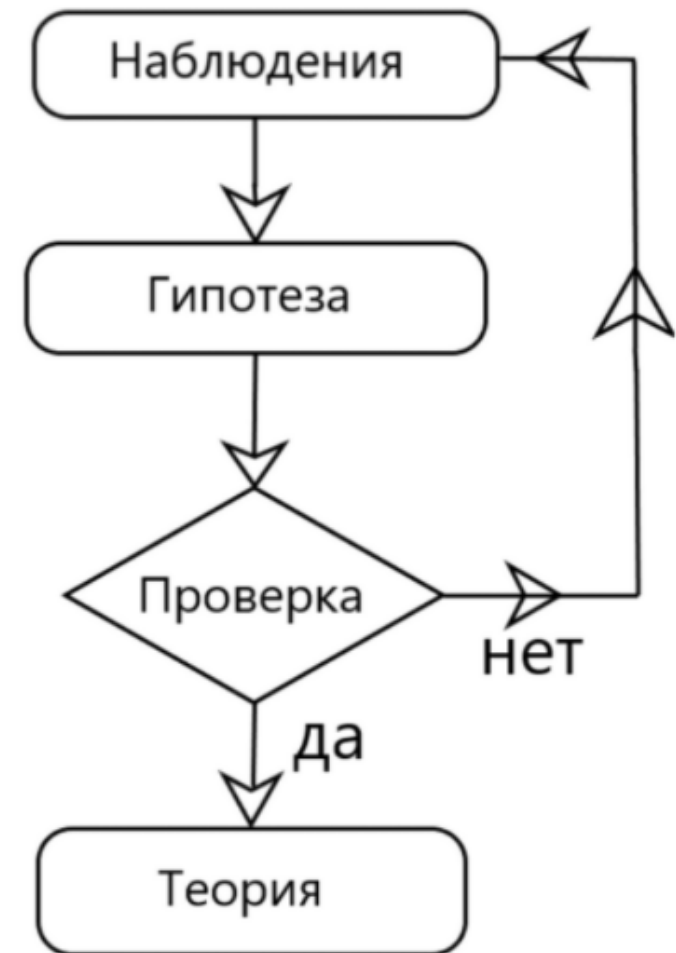
Методы изучения физики

Этапы научного познания:



«Наблюдение, размышление и опыт, вот что составляет так называемый научный метод»

Р. Фейнман



Роль эксперимента в физике

Физика – наука экспериментальная.

→ поиск адекватной математической модели (физических законов, подтверждающих эксперимент)

Построение теоретической гипотезы

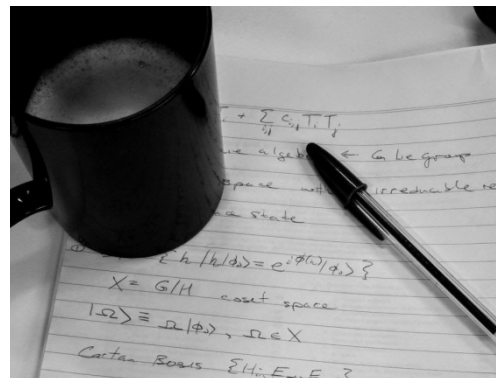
→ проведение эксперимента

Современные методы исследований

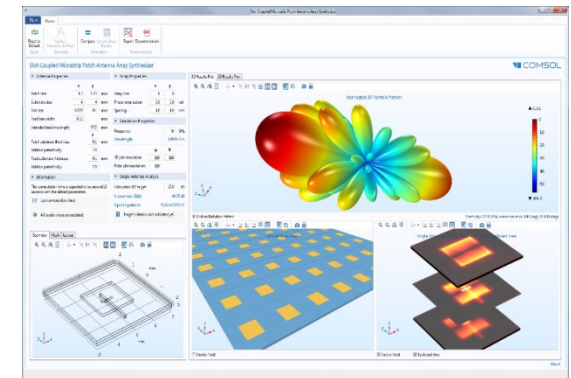
эксперимент



теория



моделирование



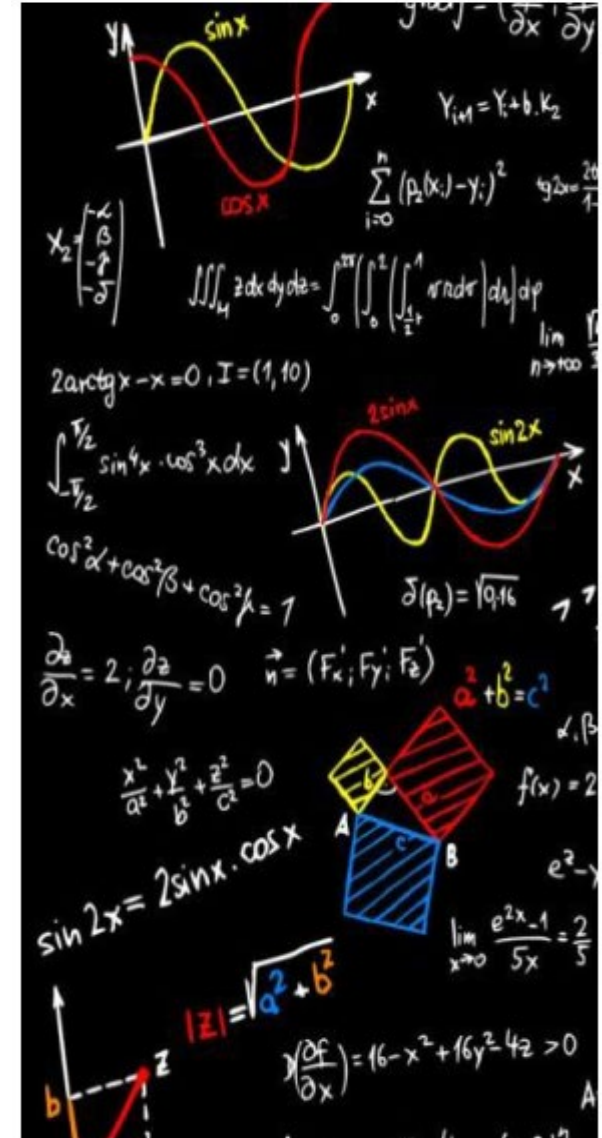
Физика и математика

Математика — интернациональный язык других наук.

Математика предоставляет аппарат, с помощью которого физические законы могут быть точно сформулированы.

Физические теории почти всегда формулируются в виде математических выражений.

Развитие математики стимулировалось потребностями физических теорий.

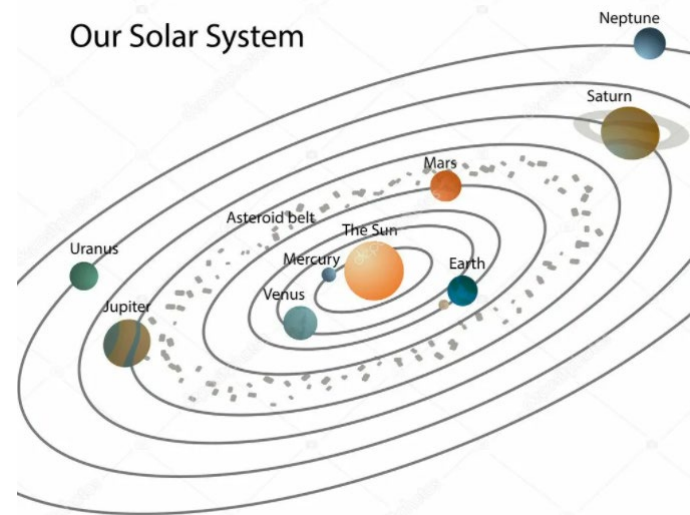
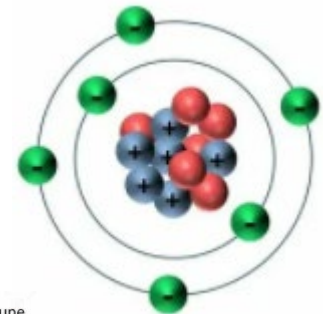
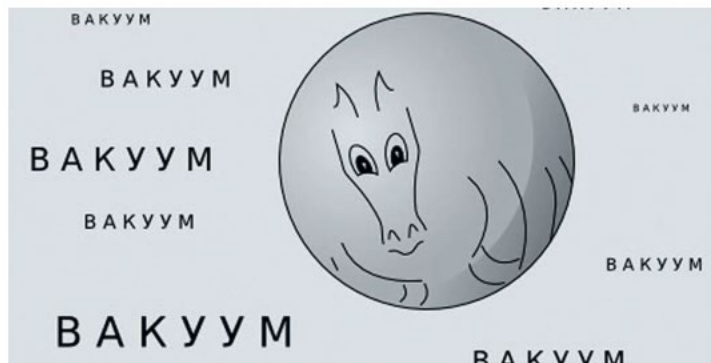


Понятие физической модели

Физическая модель – упрощенная версия системы (процесса), сохраняющая его основные черты.



VS

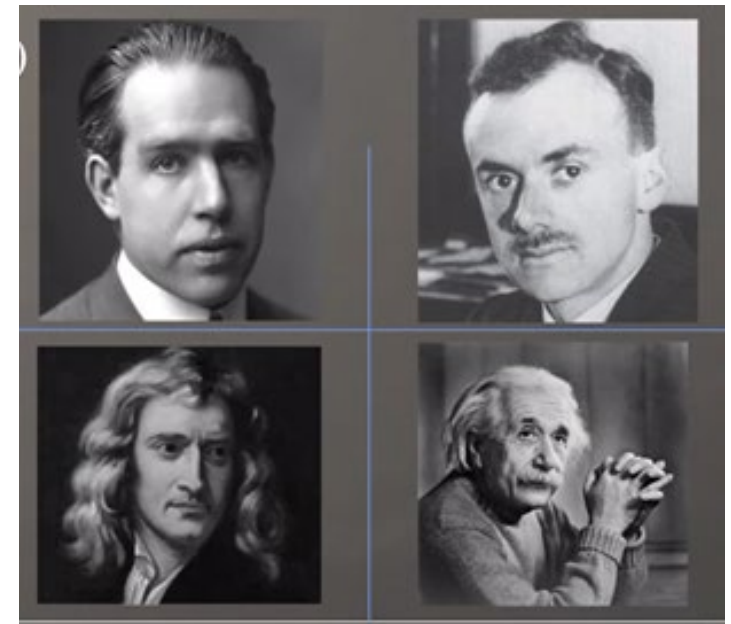


Границы применимости законов

Скорость →

Значительно меньше $3 \times 10^8 \text{ м/с}$

Сравнима с $3 \times 10^8 \text{ м/с}$

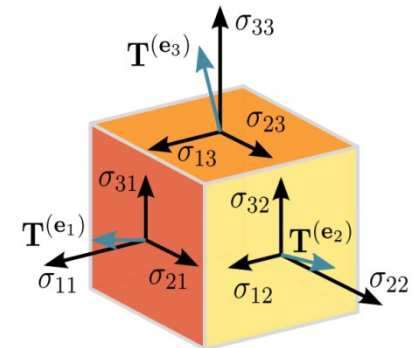
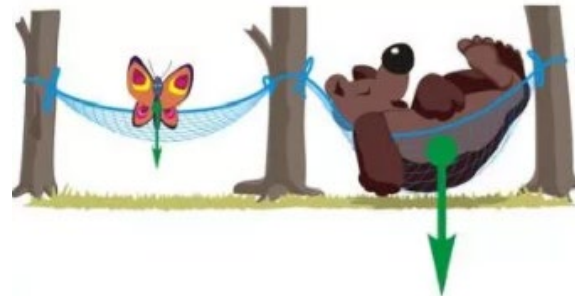


Принцип соответствия (Н.Бор, 1923 г.) – каждая новая теория должна включать предыдущую как частный случай.

Физические величины

Физическая величина – характеристика тела или процесса, которая может быть выражена числом (числами) в процессе измерения.

Измерение – сравнение исследуемой величины с эталоном.



Единицы измерения СИ:

Величина	Единица измерения		Обозначение	
	русское название	международное название	русское	международное
Длина	метр	metre (meter)	м	m
Масса	килограмм	kilogram	кг	kg
Время	секунда	second	с	s
Сила тока	ампер	ampere	А	A
Термодинамическая температура	кельвин	kelvin	К	K
Сила света	кандела	candela	кд	cd
Количество вещества	моль	mole	моль	mol

Размерность обеих частей равенства, отражающего некоторую закономерность должна быть одинакова!

Единицы измерения привязаны к фундаментальным физическим постоянным.

Секунда – время, равное 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома [цезия-133](#).

Метр – длина пути, проходимого светом в вакууме за время $t = 1/299\,792\,458$ секунды.

Определения метра с 1795 года^[21]

Основа	Дата	Абсолютная погрешность	Относительная погрешность
$\frac{1}{10\,000\,000}$ часть четверти Парижского меридиана, определённая по результатам измерений, проведённых Деламбром и Мешеном	1795	0,5—0,1 мм	10^{-4}
Первый эталон <i>Metre des Archives</i> из платины	1799	0,05—0,01 мм	10^{-5}
Платино-иридиевый профиль при температуре таяния льда (1-я ГКМВ)	1889	0,2—0,1 мкм	10^{-7}
Платино-иридиевый профиль при температуре таяния льда и атмосферном давлении, поддерживаемый двумя роликами (VII ГКМВ)	1927	неизв.	неизв.
1 650 763,73 длины волны оранжевой линии (6056 Å) спектра, излучаемого изотопом криптона ⁸⁶ Kr в вакууме (XI ГКМВ)	1960	4 нм	$4 \cdot 10^{-9}$ ^[2]
Длина пути, проходимого светом в вакууме за (1/299 792 458) секунды (XVII ГКМВ)	1983	0,1 нм	10^{-10}

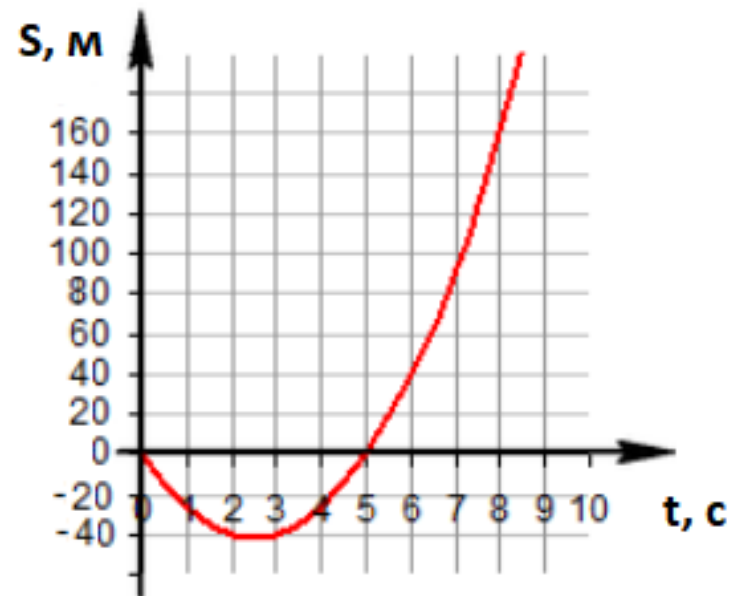
Связи между физическими величинами

Если связи между величинами, которые характеризуют явления, оказываются постоянными, то их называют **физическими законами**.

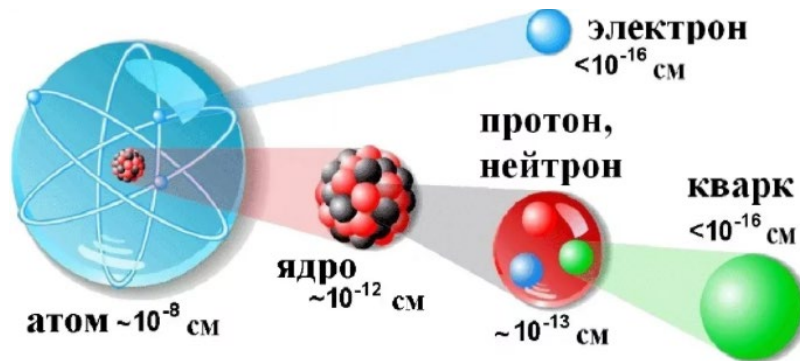
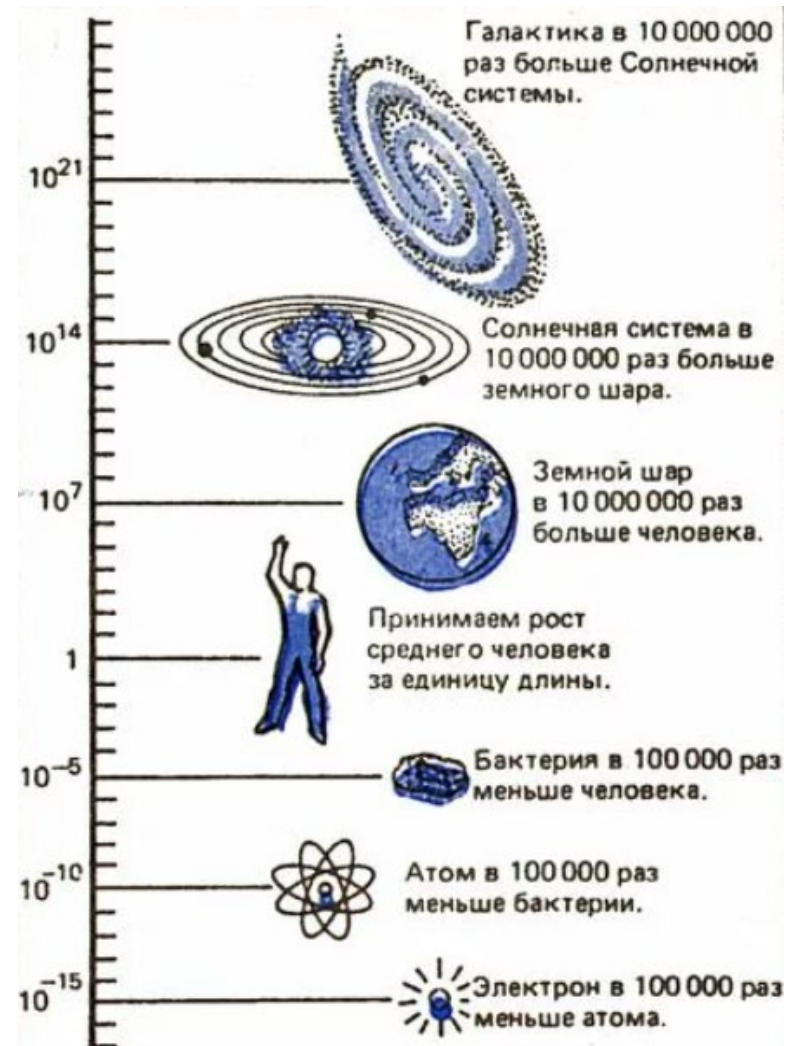
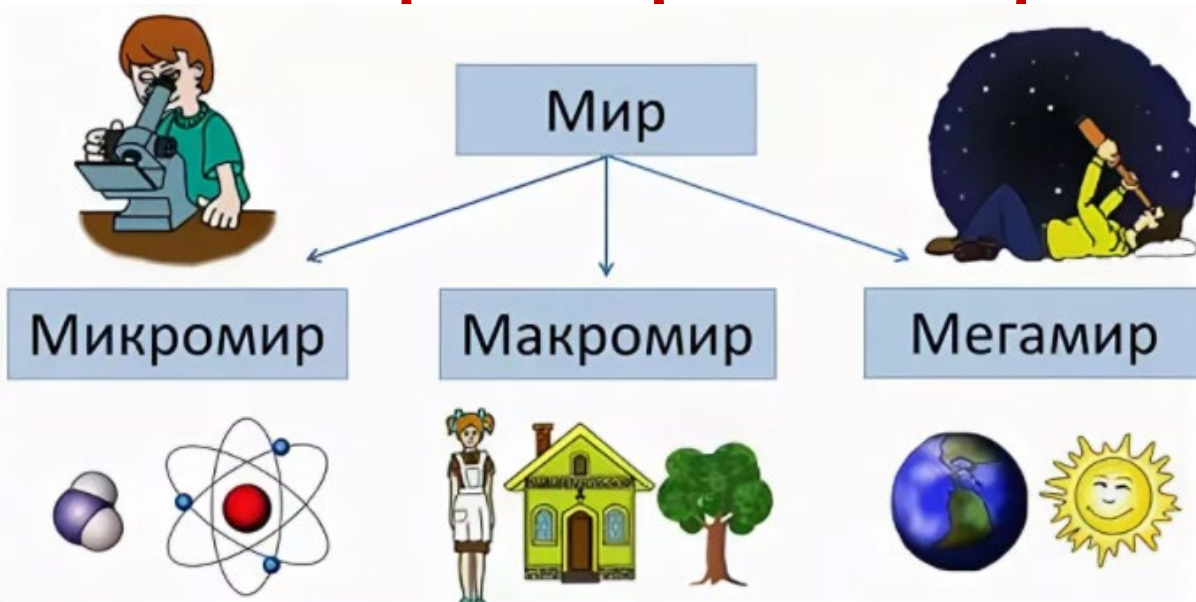
Обычно связь между величинами записывают в виде формулы:

$$S = v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

Или представляют в виде графика:



Микромир и макромир: масштабы



Оценка физических величин

Физика – точная наука. Общая черта измерений – невозможность получения истинного значения измеряемой величины.

Погрешность измерения – оценка отклонения измеренного значения величины от ее истинного значения.

Погрешность измерительного прибора – разность между показанием прибора и истинным значением измеряемой величины.

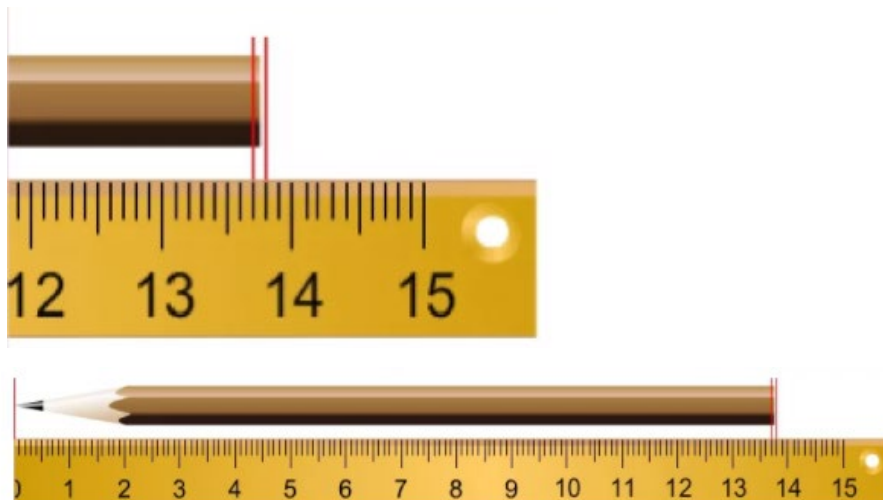


$$A = a \pm \Delta a$$

A — измеряемая величина

a — результат измерений

Δa — погрешность измерений



ПОГРЕШНОСТЬ ПРЯМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

(приборная погрешность)

$$\Delta X = \Delta X_{\text{приб}} + \Delta X_{\text{отс}}$$

$\Delta X_{\text{приб}}$ - характеризуется

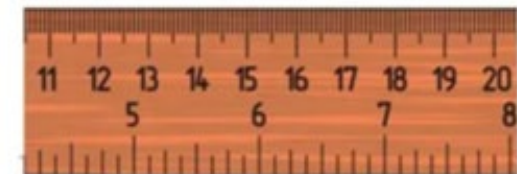
классом точности

указывается на приборе, если не указана, считается равной нулю

$$\gamma = \frac{\Delta X}{X_{\text{макс}}} \cdot 100\%$$

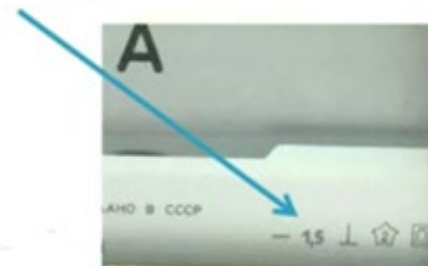
$\Delta X_{\text{отс}}$ - погрешность отсчета

$$\Delta X_{\text{отс}} = \frac{1}{2} C_d$$



C_d - цена деления

разность значений величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы

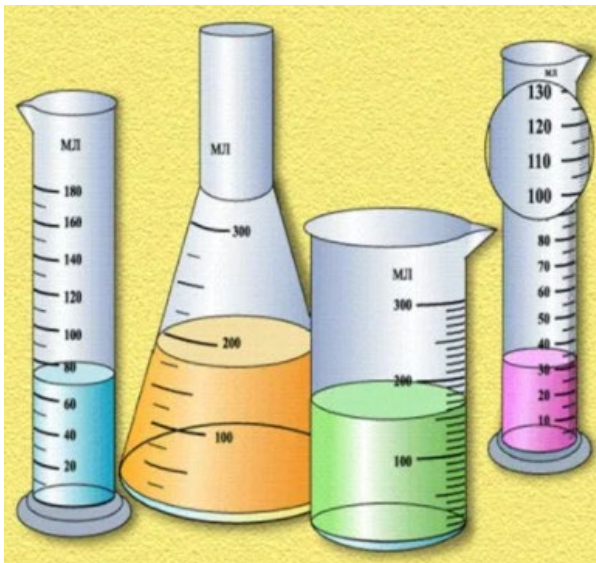


$$A = a \pm \Delta a$$

A — измеряемая величина

a — результат измерений

Δa — погрешность измерений



ПОГРЕШНОСТЬ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Косвенное измерение — результат определяется по формуле, в которую входят результаты прямых измерений

$$X = X_1 + X_2$$



$$\Delta X = \Delta X_1 + \Delta X_2$$

Существуют более точные формулы для общего случая

Погрешности измерений

Случайные

Систематические

Абсолютная
погрешность

$$\Delta x_{\text{ср}} = x_0 - x_{\text{ср}}$$

Относительная
погрешность

$$\delta = \frac{\Delta x_{\text{ср}}}{x_{\text{ср}}} \cdot 100\%$$

x_0 – истинное значение результата.

Окончательная запись результата измерений

должна иметь вид $x = x_{\text{ср}} \pm \Delta x_{\text{ср}}$



Оценка физических величин

Сравните точность приближений величин.

Расстояние от Москвы
до Санкт-Петербурга
равно (650 ± 1) км.

Длина карандаша
равна $(21,3 \pm 0,1)$ см.

Оценка физических величин

Сравните точность приближений величин.

Расстояние от Москвы
до Санкт-Петербурга
равно (650 ± 1) км.

Длина карандаша
равна $(21,3 \pm 0,1)$ см.

Абсолютная погрешность

Не больше 1 км

Не больше 1 км
на 650 км

$$\frac{1}{650} \cdot 100\% \approx 0,15\%$$

Не больше 0,1 см

Не больше 0,1 см
на 21,3 см

$$\frac{0,1}{21,3} \cdot 100\% \approx 0,47\%$$

Спасибо!

